

VIABILIDADE DO DIAGRAMA DE ATIVIDADES DA LINGUAGEM UML PARA APROVEITAMENTO DO CONHECIMENTO TÁCITO

VIABILITY OF THE ACTIVITY DIAGRAM OF UML LANGUAGE FOR GOOD USE OF TACIT KNOWLEDGE

#1 - Luiz Ricardo Uriarte

Graduado em Ciência da Computação, Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, Mestre e Doutor em Engenharia de Produção. Pesquisador na área de Engenharia de Software. Professor da área de Informática do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Blumenau.
E-mail: luiz.uriarte@ifc.edu.br

#2 - Flavia Maia da Nova Uriarte

Graduada em Comunicação Social, Mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora na área de Gestão do Conhecimento.
E-mail: flaviadanova@gmail.com

Resumo. Este estudo parte da visão da Gestão do Conhecimento acerca de dois principais tipos de conhecimento, tácito e explícito, e da dificuldade de disseminar as informações decorrentes do primeiro. O conhecimento tácito, individual e intrínseco, se externalizado, representa vantagem competitiva às organizações. Com esta preocupação, tem-se o objetivo de verificar a viabilidade do Diagrama de Atividades da UML para identificar, visualizar e confirmar as informações advindas do conhecimento tácito. Para tal, é realizado um estudo experimental em turmas do Curso Técnico de Informática, com a proposta de três etapas: desenvolvimento de diagrama, validação e análise dos resultados.

Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Conhecimento tácito. UML.

Abstract. This study is based on the Knowledge Management's view on two main types of tacit and explicit knowledge and the difficulty of disseminating the information derived from the first one. Tacit, individual and intrinsic knowledge, if outsourced, represents a competitive advantage to organizations. With this concern, the objective is to verify the viability of the UML Activity Diagram to identify, visualize and confirm the information coming from tacit knowledge. For this, an experimental study is proposed in classes of the Technical Course of Informatics, with the proposal of three stages: diagram development, validation and analysis of the results.

Key words: Knowledge Management. Tacit Knowledge. UML.

1 INTRODUÇÃO

Uma das grandes dificuldades da Gestão do Conhecimento, que tem como objetivo captar, armazenar e disseminar conhecimento, é trabalhar com o conhecimento tácito, que diz respeito àquele conhecimento individual, intrínseco, adquirido com o passar do tempo e com a experiência. Esta dificuldade se dá pelo fato deste conhecimento tácito ser subjetivo e inerente às pessoas.

Este trabalho se propõe a testar uma opção de ferramenta para trabalhar com este conhecimento, e traz a linguagem de modelagem unificada (UML) para tal fim, representada pelo Diagrama de Atividades. O problema consiste em explicitar o conhecimento acerca das características de um determinado professor e suas aulas, partindo de três etapas: desenvolvimento de um diagrama, validação deste diagrama e análise dos resultados, com concordância ou discordância das características apontadas.

Detalhes metodológicos desta proposta estão no capítulo a seguir, seguidos pela fundamentação teórica referente à Gestão do Conhecimento e, também, à Linguagem UML. No capítulo seguinte, estão os dados e informações coletadas no experimento a fim de alcançar o objetivo principal: verificar a viabilidade do Diagrama de Atividades da UML para identificar, visualizar e confirmar informações advindas do conhecimento tácito.

2 METODOLOGIA

Além de bibliográfica, a pesquisa em questão utiliza o método experimental, ao aplicar atividades dirigidas em grupos de pessoas como parte de um experimento; e indutivo, levando em conta que o objeto de estudo busca estender a aplicação do Diagrama de Atividades à totalidade.

Gil (2008) confirma a classificação ao definir que o procedimento experimental determina um objeto de estudo, selecionando as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, sua forma de controle e observação dos seus efeitos.

A abordagem adotada é quantitativa, pois busca traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los [GIL 2008].

2.1 MÉTODO EXPERIMENTAL PROPOSTO

A ideia central foi solicitar que os alunos de uma turma criassem um diagrama de atividades para explicitar seu conhecimento/experiência sobre as práticas docentes de um determinado professor, mas especificamente sobre quatro delas: (a) como o professor conduz suas aulas; (b) como o professor aplica exercícios em sala; (c) como o professor aplica suas provas; (d) como o professor mantém a ordem em sala.

A partir deste roteiro, seguiu-se estes passos:

- selecionar o universo de pesquisa, composto por alunos, onde foi aplicado o experimento;
- realizar um treinamento básico sobre elaboração de Diagrama de Atividades da UML para o universo selecionado;
- identificar um professor que seja conhecido por algumas turmas discentes e desconhecido para outras turmas do universo selecionado;
- dividir o universo selecionado em quatro grupos (G1, G2, G3, G4), sendo dois destes grupo compostos apenas por alunos que conhecem o professor selecionado e os outros dois grupos compostos por alunos que não conhecem o professor selecionado;
- solicitar que os grupos que conhecem o docente em questão (G1 e G2) criem diagramas de atividades que representem as quatro práticas docentes citadas acima adotadas pelo professor em questão;
- solicitar que os dois grupos que elaboraram os diagramas (G1 e G2) analisem os diagramas um do outro, visando validar as informações ali presentes;
- solicitar aos outros dois grupos (G3 e G4), compostos por alunos que não conhecem o professor selecionado, que analisem os diagramas e descrevam, em linguagem natural (coloquial), as características percebidas por intermédio desta análise;
- apresentar as descrições elaboradas pelos grupos G3 e G4 para os grupos G1 e G2 para que estas diga se as impressões descritas estão de acordo com a realidade e com o que foi representado nos diagramas;

- tabular estes resultados e gerar uma conclusão sobre o experimento.

O universo de estudo selecionado foi composto por 128 alunos do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau, distribuídos da seguinte forma:

- G1 - turma 302 - 3o ano do Ensino Médio - 30 alunos;
- G2 - turma 301 - 3o ano do Ensino Médio - 30 alunos;
- G3 - turma 202 - 2o ano do Ensino Médio - 34 alunos;
- G4 - turma 201 - 2o ano do Ensino Médio - 34 alunos.

O professor selecionado concordou em participar do estudo como objeto de pesquisa e, por respeito a sua provacidade, teve seu nome ocultado. Trata-se de um docente que ministra aulas nas duas turmas de terceiro ano (grupos G1 e G2) e ainda não é conhecido pelas duas turmas do segundo ano (grupos G3 e G4).

Para as turmas de terceiro ano (grupos G1 e G2), inicialmente, foi ministrada uma aula de revisão sobre o tema “Diagrama de Atividades da UML”, com duração de uma hora e, posteriormente, foram disponibilizadas outras duas horas para a elaboração dos diagramas, totalizando três horas de trabalho.

Uma das turmas de terceiro ano (grupo G1) elaborou os diagramas de atividades com dois atores (professor e aluno), por intermédio da adoção de raias/trilhas nos diagramas, e a outra turma (grupo G2) elaborou os diagramas levando em consideração apenas um ator (professor). Esta diferença visou identificar qual das duas notações representa melhor as atividades realizadas.

Para as turmas do segundo ano (grupos G3 e G4) foi ministrada uma aula sobre o tema “diagrama de atividades da UML”, com duração de uma hora e meia, uma aula de exercícios sobre o tema, com duração de uma hora e meia, para sanar possíveis dúvidas, e uma aula para análise dos diagramas elaborados pelas turmas de terceiro ano (grupos G1 e G2), com duração de uma hora, totalizando quatro horas de trabalho.

Ao final destas atividades, os dados foram analisados e tabulados para a geração dos resultados e conclusões.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para melhor entendimento do estudo proposto neste artigo, é pertinente uma breve revisão teórica a respeito da Gestão do Conhecimento, sua definição e importância, além da implicação dos conhecimentos tácitos e explícitos, uma revisão bibliográfica básica sobre a UML e, especificamente, sobre o Diagrama de Atividades, utilizado neste trabalho como ferramenta.

3.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO

Desde o final do século XX, a Gestão do Conhecimento tornou-se uma área de estudo fundamental para o desempenho das organizações. Sua essência tem como base o conhecimento existente em cada indivíduo, a obtenção de novos conhecimentos por ele, além da troca de informações e conhecimentos entre ele e a organização como um todo, o que potencializa as capacidades de atuação da mesma.

Terra (2005) explica que exercer a Gestão da Conhecimento significa organizar as principais políticas, processos e ferramentas gerenciais e tecnológicos. A intenção é obter uma melhor compreensão dos processos de geração, disseminação, compartilhamento, proteção e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados para a empresa e benefícios para os colaboradores internos e externos.

Sousa, Costa e Aparicio (2017) vão de encontro a este pensamento, ao apontarem que a Gestão do Conhecimento trata do conhecimento existente, reportando a um conjunto de táticas, para promover a implementação de técnicas e metodologias, orientadas por uma estratégia organizacional.

A experiência acerca do assunto revela que não basta unir dados e informações úteis, é preciso selecioná-los, desenvolvê-los e disseminá-los para que a organização obtenha diferenciais e vantagens competitivas. Ao desenvolver e disseminar o conhecimento, tem-se a explicitação do mesmo.

A Gestão do Conhecimento, feita de maneira eficiente e efetiva, é um diferencial das empresas que competem no mercado. Para alcançar tal

potencial, é preciso contar com armazenamento e intercâmbio das informações para, então, se chegar ao desenvolvimento e disseminação dos diversos conhecimentos [URIARTE 2006]. Esta disseminação exige que o conhecimento tácito seja aproveitado e disseminado.

Para Bennet (2001 *apud* POPADIUK; SANTOS, 2010), os componentes tácitos referem-se às experiências, às habilidades pessoais e ao know-how individual. Já a explicitação traduz-se por documentos, banco de dados e Intranets baseados em mapas do conhecimento.

Uma das primeiras diferenciações feitas entre o conhecimento tácito e o explícito é dado pelos autores Nonaka e Takeuchi (1997): deve-se ampliar organizacionalmente o conhecimento criado pelos indivíduos (tácito) e cristalizá-lo no nível de grupo (explícito) por meio de diálogo, discussões, observação e compartilhamento de experiências.

Enquanto o conhecimento tácito é pessoal e intrínseco, o conhecimento explícito é transmissível, exteriorizado e até materializado em linguagem sistemática. A proposta de aproveitamento do tácito é o motivo do estudo de caso proposto neste artigo, com verificação do uso de Diagrama de Atividades UML.

3.2 UNIFIED MODELLING LANGUAGE - UML

Na década de 90, dentre uma grande quantidade de métodos e técnicas de modelagem, um conjunto de ideias adotadas por Grady Booch (Rational Software Corporation), Ivar Jacobson (Objectory) e James Rumbaugh (General Electrics) começaram a convergir na busca de três objetivos: modelar os sistemas, incluir escalabilidade e criar uma linguagem utilizável por humanos e máquinas. Os esforços para a criação da UML iniciaram oficialmente em 1994 e sua primeira versão, ainda chamada de “método unificado” foi lançada em 1995 [BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON 2012].

A UML não é um método de desenvolvimento de sistemas [TONSIG 2013], e sim uma linguagem com o propósito geral que representa graficamente os requisitos de sistema e é aceita pela Organização Internacional para Padronização - ISO [ADAMU *et al* 2017]. É utilizada em modelagem de sistemas baseados no paradigma de orientação a objetos

[GUEDES 2009].

Entre os objetivos da UML, segundo Tonsig (2013, p.239), estão:

“disponibilização de mecanismos de especificações que possam expressar os níveis conceituais; independência de processos de desenvolvimento e linguagens de programação; incentivo ao crescimento das aplicações desenvolvidas no conceito da orientação a objetos; permissão de suporte a conceitos de desenvolvimento de alto nível, tais como frameworks, padrões e componentes.”

Em sua versão 2.5, a UML conta com 13 diagramas, divididos em diagramas estruturais (classes, objetos, componentes, estrutura composta, implantação, pacotes), que tratam de aspectos estáticos de um sistema, e diagramas comportamentais (atividades, casos de uso, máquina de estados), que tratam de aspectos dinâmicos de um sistema, sendo que os comportamentais se subdividem ainda em diagramas de interação (tempo, comunicação, sequência, visão geral de interação).

Neste universo de diagramas, adotou-se o Diagrama de Atividades por este ser o mais próximo ao nível de algoritmo [GUEDES 2009], o que facilita o entendimento da lógica e do fluxo a ser seguido.

O Diagrama de Atividades é considerado uma variação do Diagrama de Estados. É muito parecido com um fluxograma e, por este motivo, é facilmente entendido por pessoas sem muito conhecimento técnico. A diferença do Diagrama de Atividades para o diagrama de estados é que no Diagrama de Atividades, a maioria dos estados são estados de atividades, e a maioria das transições são disparadas pela conclusão da atividade anterior, mostrando o fluxo sequencial das atividades [RAMOS 2006].

Resumidamente, mostra com o negócio funciona em termos de atores, fluxo de trabalho, organização e objetos [GUEDES 2009].

4 EXPERIMENTO PROPOSTO, COM COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A primeira etapa do experimento consistiu em aplicar a técnica e desenvolver os diagramas.

Com base em suas experiências sobre o professor selecionado e também em explicações básicas iniciais sobre o funcionamento do experimento, o grupo G1 desenvolveu os quatro diagramas a seguir:

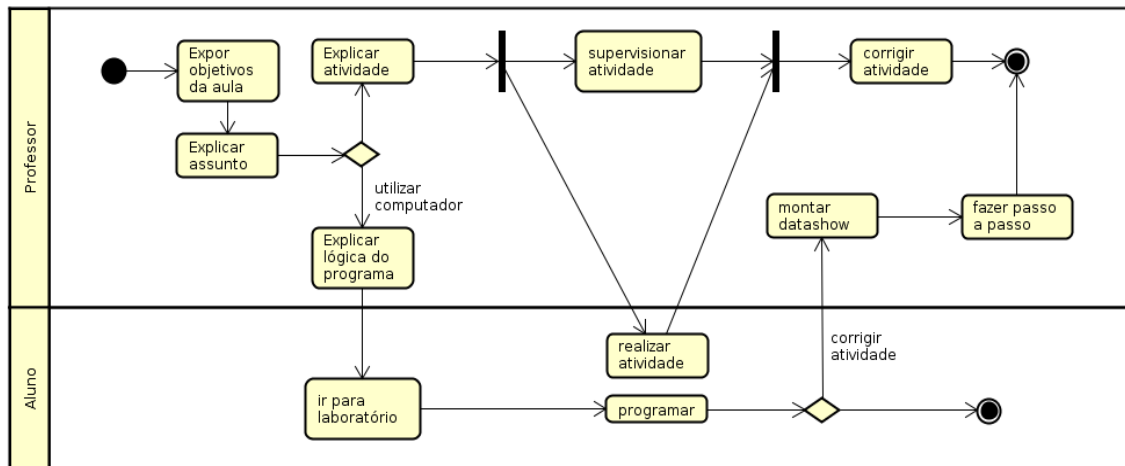


Figura 1. Diagrama de atividades elaborado pelo grupo 1 sobre como o professor conduz suas aulas

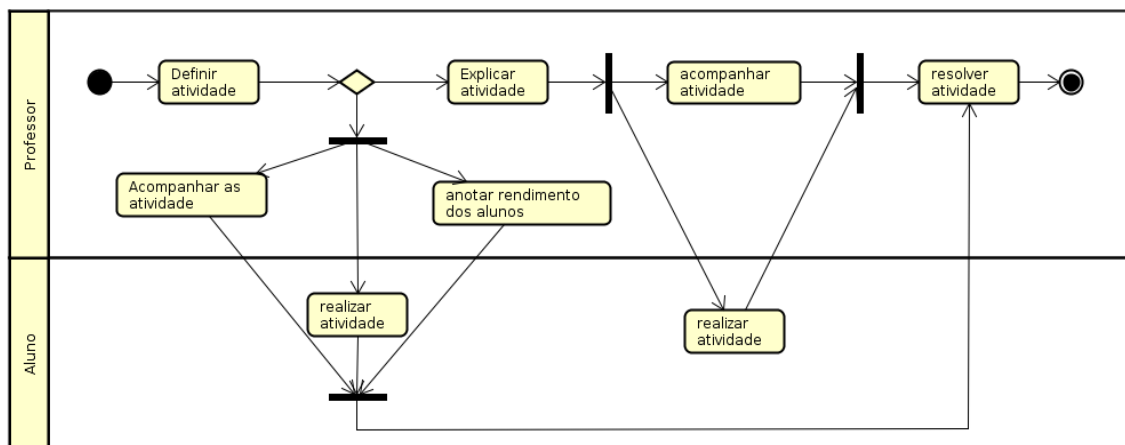


Figura 2. Diagrama de atividades elaborado pelo grupo 1 sobre como o professor aplica exercícios

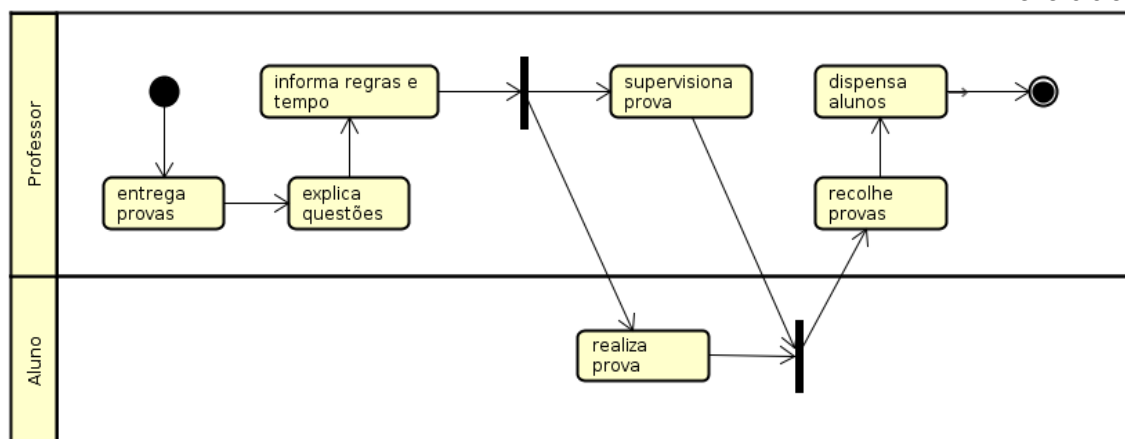


Figura 3. Diagrama de atividades elaborado pelo grupo 1 sobre como o professor aplica prova

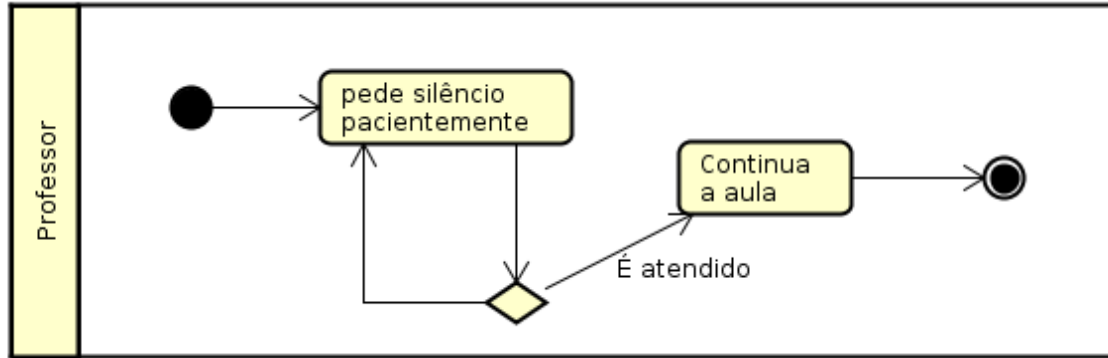


Figura 4. Diagrama de atividades elaborado pelo grupo 1 sobre como o professor mantém a ordem

Observa-se que os Diagramas de Atividades do grupo G1 definem de forma direta e simples o que estes alunos percebem deste professor em sala de aula. Como cada diagrama foi desenvolvido pelos alunos em conjunto, somou-se o conhecimento tácito de cada um para se chegar ao explícito no diagrama.

Em seguida, o grupo G2 também desenvolveu os mesmos quatro diagramas, porém, mostrando apenas as ações do professor, sem a utilização de raias/trilhas, resultado nos diagramas abaixo. Esta diferenciação foi pensada visando experimentar, também, se existe um estilo específico de diagrama de atividades que seja melhor.

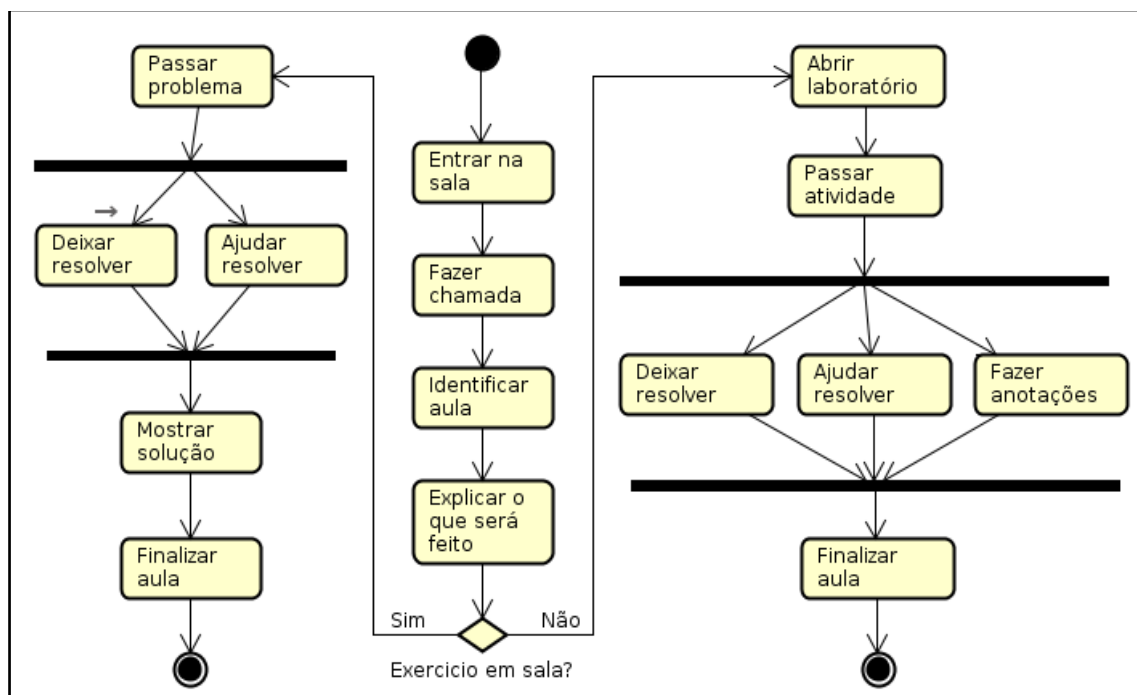


Figura 5. Diagrama de atividades elaborado pelo G2 sobre como o professor conduz suas aulas

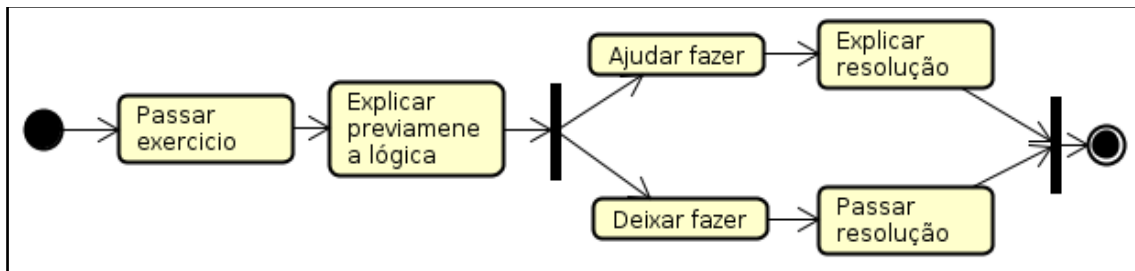


Figura 6. Diagrama de atividades elaborado pelo G2 sobre como o professor aplica exercícios

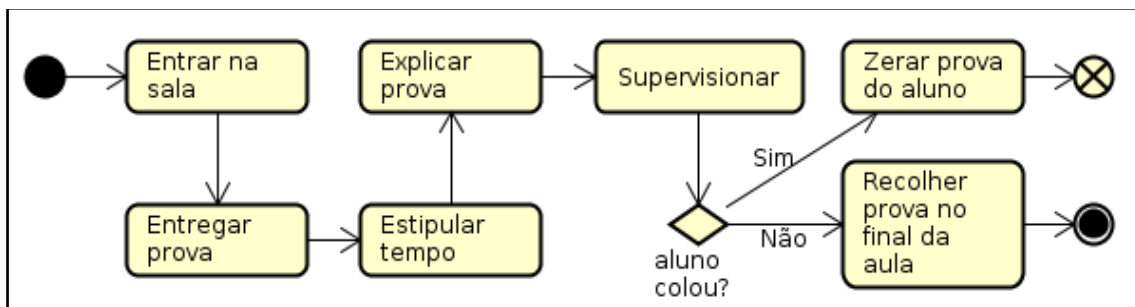


Figura 7. Diagrama de atividades elaborado pelo G2 sobre como o professor aplica prova

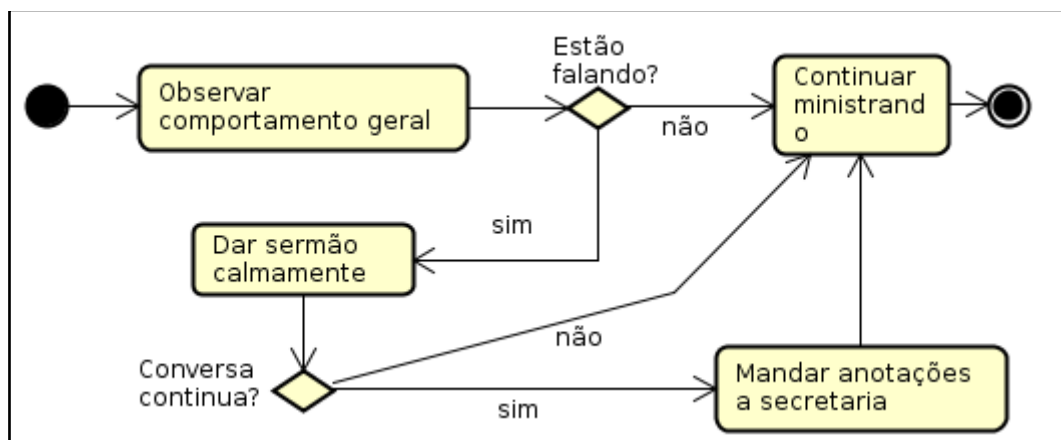


Figura 8. Diagrama de atividades elaborado pelo G2 sobre como o professor mantém a ordem

Ao comparar os diagramas do grupo G1 e do grupo G2, percebe-se que o nível de detalhamento foi diferente em cada grupo, o que comprova a origem tácita, perceptiva, dos conhecimentos resultantes. Por exemplo, na figura que mostra como o professor mantém a ordem, o grupo G1 (figura 4) apontou três atividades, o grupo G2 (figura 8) apontou seis atividades. Um não anula o outro, e podem ser complementares.

Na etapa seguinte, os diagramas desenvolvidos pelos grupos G1 e G2 foram trocados entre eles e validados por ambos, em uma dinâmica que incluiu apresentação, leitura e discussão em sala de aula.

Após desenvolvimento e validação dos diagramas pelas turmas que já conheciam o professor, foi hora de apresentar os oito diagramas aos grupos G3 e G4 e solicitar que eles listassem as características que conseguissem identificar nos diagramas. As respostas obtidas foram tabuladas e listadas por ordem de ocorrências.

As características com mais de uma ocorrência foram listadas, e as que tiveram apenas uma ocorrência foram classificadas como “outras”, conforme detalhado na tabela 1, e não foram levadas em consideração para a análise, sendo que foram consideradas pouco representativas para o universo de pesquisa e pouco aderentes aos diagramas elaborados.

Como última etapa, estas características/impressões descritas pelos grupos G3 e G4 foram apresentadas para os grupos G1 e G2 que, com o objetivo de validar o que foi percebido pelos alunos sobre o docente. Com base neste experimento, foram atingidas as seguintes estatísticas (tabela 1):

Tabela 1. Resultados adquiridos no cruzamento de informações dos grupos

Características identificadas pelos grupos G3 e G4	Qtde de ocorrências	Confirmado por G1 e G2
A) é organizado / é disciplinado	36	100%
B) ouve as opiniões / busca evoluir / aberto a mudanças	34	98%
C) é atencioso / é simpático / é prestativo	32	89,9%
D) é educado	26	100%
E) é rígido / é exigente / é correto	24	14,3%
F) tem boa didática	22	42,9%
G) se importa com a aprendizagem / ajuda os alunos	20	83,7%
H) é tranquilo / é paciente / é calmo	14	100%

I) não é muito rigoroso / é tolerante	13	93,9%
J) é focado	12	51%
K) é dinâmico / é interativo	11	100%
L) é empenhado / é comprometido / é dedicado	10	100%
M) permite bagunça em sala / é tolerante	8	79,6%
N) gosta de equilíbrio entre aulas práticas/teóricas	6	100%
O) as aulas são baseadas em problemas/exercícios	5	100%
P) é sistemático / é metódico	5	75,5%
Q) gosta de usar o laboratório	4	51%
R) tem boa relação com os alunos	4	100%
S) tem boa memória	3	53,1%
T) gosta de usar computador e internet	3	100%
U) prefere passar conteúdo em sala a usar o laboratório	2	100%
V) é pontual	2	100%
W) outras respostas com apenas uma ocorrência	13	---

Na tabela, é possível identificar as características que os grupos G3 e G4 perceberam ao ter contato com os diagramas (conhecimento tácito transformado em explícito) e também se os grupos G1 e G2 concordam com a “leitura” feita dos diagramas pelos grupos G3 e G4. Lembrando que os grupos G1 e G2 conhecem o professor em questão e os grupos G3 e G4 não conhecem. Por exemplo, os 36 alunos (grupos G3 e G4) que visualizaram os diagramas, concluíram que o professor é organizado e/ou disciplinado. Esta característica foi posteriormente confirmada pelos grupos G1 e G2, com 100% de aprovação.

Vale observar que o item W do quadro acima representa 13 respostas distintas descritas por apenas um aluno e, por este motivo, não entraram na validação deste experimento, visto que podem ser classificadas como visão específica de algum aluno influenciada por motivos pessoais.

Com o objetivo de facilitar o entendimento da tabela 1, criou-se a figura 9, que ilustra as características relatadas pelos grupos G3 e G4 e as respectivas impressões dos grupos G1 e G2 sobre a validade das características. As barras presentes na figura 9 representando as respostas estão na mesma ordem/disposição da tabela 1.

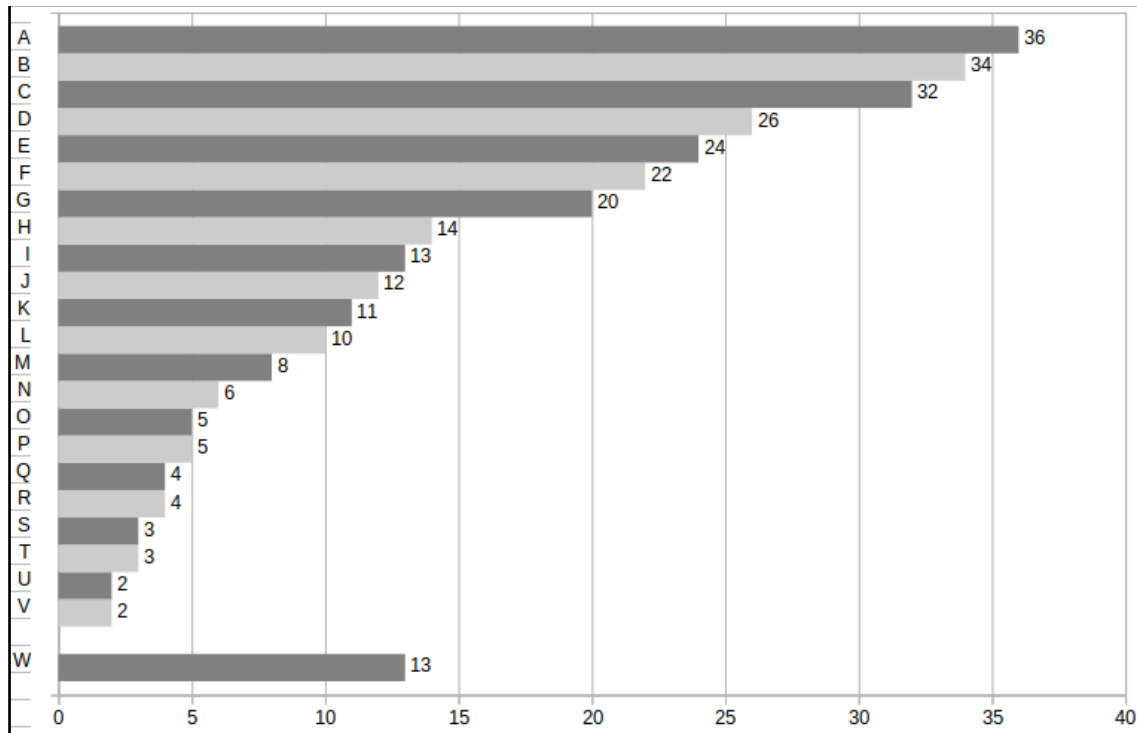


Figura 9. Aprovação do G1 e G2 das características apontadas com base nos diagramas

Tanto na tabela 1 como na figura 9, percebe-se que em 20 das 22 características apontadas (o que representa 90,9% delas), a aceitação na validação final foi confirmada pela maioria dos alunos questionados. Nota-se que 11 das 22 características foram confirmadas pela totalidade dos alunos (100%), 2 das 22 características foram confirmadas por um percentual entre 90% e 100% dos alunos, outras 2 das 22 características foram confirmadas por um percentual entre 80% e 90% dos alunos, novamente 2 das 22 características foram confirmadas por um percentual entre 70% e 80% dos alunos, 3 das 22 características foram confirmadas por um percentual entre 50% e 60% dos alunos, e apenas 2 das 22 características foram confirmadas por um percentual abaixo de 50% dos alunos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como o conhecimento tácito é uma das principais potencialidades dentro de uma organização, ou empresa, torna-se importante as tentativas de criação de ferramentas capazes de formalizar e disseminar este tipo de conhecimento.

Como visto, a proposta de utilização de Diagrama de Atividades da Linguagem UML é testada e, finalmente, comprovada no conjunto de informações derivadas do conhecimento tácito a respeito da figura de um professor. O experimento revela que é possível materializar, interpretar e concluir conhecimentos com o Diagrama de Atividades.

Quanto a diferenciação entre os Diagramas de Atividades com e sem as raias de identificação, percebe-se que não foi possível definir a superioridade entre elas, já que ambas conseguiram representar, de alguma forma, o conhecimento tácito e funcionaram como fontes complementares de informação.

Das 22 características apontadas pelos alunos que não conheciam o professor e interpretaram informações visualizadas nos diagramas, 11 tiveram 100% de confirmação, 9 também tiveram alto índice de confirmação (entre 50% e 99%) e apenas 2 das características tiveram confirmação abaixo de 50%. No universo de 22 características, as discordâncias representaram apenas 9,09%.

Mesmo sabendo que esta metodologia não é totalmente suficiente, visto que algumas características identificadas pelos leitores não eram características repassadas pelos autores, ela pode ser considerada válida, uma vez que a grande maioria das características identificadas pelos leitores dos diagramas (90,9%) foram, de fato, aquelas repassadas pelos autores dos mesmos.

Nos casos em que houve discordância entre as informações, que não foram 100% validadas, deve-se levar em conta a subjetividade existente por trás de cada avaliação. Esta contradição sugere que sempre sejam considerados de onde partiram as informações e as suas análises. Para estudos futuros, sugere-se uma interpretação qualitativa complementar somada à proposta quantitativa do diagrama.

Pode-se afirmar que existe viabilidade na utilização dos Diagramas de

Atividades da linguagem UML no armazenamento e transmissão de conhecimento tácito. No caso desta pesquisa, na experiência de uma turma de alunos sobre as atividades docentes de um professor, que foi repassada com eficácia para outras turmas que não conheciam este professor e foram capazes de descrever seu comportamento por intermédio exclusivamente dos diagramas apresentados.

Atestada a viabilidade, sugere-se que os Diagramas de Atividades UML possam ser usados em ambientes educativos, mas também corporativos. Com a utilização dos diagramas é possível trabalhar as informações decorrentes do conhecimento tácito para tê-las de forma útil, no conhecimento explícito.

REFERÊNCIAS

- Adamu, Alhassan; Zainon, Wan Mohd Nazmee Wan. (2017) "Multiview Similarity Assessment Technique of UML Diagrams". In: 4th Information Systems International Conference, ISICO 2017, 6-8 November 2017, Bali, Indonesia.
- Booch, Grady; Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar. (2012) UML: Guia do usuário. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Gil, Antônio Carlos. (2008) Métodos e Técnicas em pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas.
- Guedes, Gilleanes T. A. (2009) "UML 2: uma abordagem prática". São Paulo: Novatec.
- Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka. (1997) Criação e conhecimento na empresa. Trad. Ana Beatriz Rodrigues e Priscilla Martins Celeste. Rio de Janeiro: Campus.
- Popadiuk, Silvio; Santos, André Eduardo Miranda dos. (2010) Conhecimento Tácito, Explícito e Cultural no Planejamento da Demanda. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, Vol. 7, No. 2, 2010, p.205-226. ISSN online: 1807-1775.
- Ramos, Ricardo Argenton. (2006) Treinamento prático em UML: desenvolva e

gerencie seus projetos com essa sensacional ferramenta. São Paulo: Digerati Books.

Sousa, Nuno M.; Costa, J.; Aparicio, Manuela. (2017) Ba: Um Fator Determinante no Uso de Sistemas de Gestão do conhecimento. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (RISTI nr. 22, ISSN: 1646-9895).

Terra, José Cláudio Cyrineu. (2005) Gestão do Conhecimento: o grande desafio empresarial. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

Tonsig, Sérgio Luiz. (2013) Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas. 2.ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna.

Uriarte, Flavia Maia da Nova. (2006) Portal Corporativo como canal para Gestão do Conhecimento. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC). Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).